

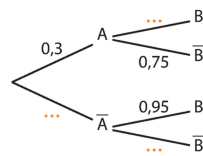
Exercices : Arbres Pondérés

Premières Spécialité Mathématiques

Chapitre 6 Partie 2

Utiliser les arbres pondérés

31 Pour deux événements A et B, recopier et compléter l'arbre ci-contre puis calculer $p(A \cap B)$, $p(\bar{A} \cap B)$, $p(A \cap \bar{B})$, $p(\bar{A} \cap \bar{B})$, $p(B)$ et $p(\bar{B})$.



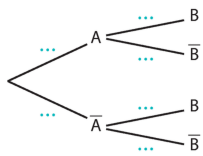
32 On considère un jeu dans lequel on lance d'abord un dé à 10 faces puis :

- si le résultat est 10, on lance un dé à 4 faces ;
- sinon on lance un dé à 6 faces.

On gagne lorsque le résultat du deuxième dé est 1.

On considère les événements A : « Le résultat du premier dé est 10 » et B : « le joueur gagne ».

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous représentant la situation.



2. Déterminer $P(A \cap B)$.

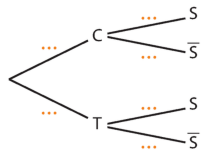
3. Déterminer la probabilité de gagner.

33 Le matin, Dzovinar boit du café avec une probabilité $\frac{7}{12}$ ou du thé avec une probabilité $\frac{5}{12}$.

Lorsqu'elle boit du café, elle y met du sucre la moitié du temps alors que quand elle boit du thé, elle y met du sucre 90 % du temps.

On appelle C l'événement : « elle boit du café ce matin », T l'événement : « elle boit du thé ce matin » et S l'événement : « elle met du sucre dans sa boisson ce matin ».

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous représentant la situation.



2. Quelle est la probabilité qu'elle boive un café sucré ce matin ?

3. Déterminer la probabilité qu'elle ne mette pas de sucre dans sa boisson ce matin.

Construire les arbres pondérés

56 On lance une pièce truquée de sorte que la probabilité d'obtenir Pile est 0,75.

Si le résultat est Pile, on tire une boule dans une urne contenant 3 boules vertes et 2 boules jaunes ; si le résultat est Face, on tire une boule dans une urne contenant 1 boule verte et 5 boules jaunes.

Représenter la situation associée à cette expérience aléatoire par un arbre pondéré après avoir énoncé les événements y apparaissant.

57 La production d'une entreprise de matériel mathématique est composée à 70 % d'équerres et à 30 % de rapporteurs.

Suite à un problème en usine, 20 % des équerres ont des défauts et 30 % des rapporteurs n'en ont pas.

Représenter la situation par un arbre pondéré après avoir énoncé les événements y apparaissant.



Probabilités et suites

69 Le soir, avant de s'endormir, Bachir regarde des séries ou lit un livre. La probabilité qu'il :

- lise le soir s'il a lu la veille est de 0,3 ;
- lise le soir s'il a regardé des séries la veille est de 0,7.

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on note L_n l'événement « Le n -ième soir, Bachir lit un livre » et on appelle p_n la probabilité de cet événement.

Le premier soir, Bachir a lu un livre de sorte que $p_1 = 1$.

1. Recopier et compléter l'arbre ci-contre représentant la situation.

2. Montrer que $p_{n+1} = -0,4p_n + 0,7$.

3. On définit, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, la suite (v_n) par $v_n = p_n - 0,5$.

a) Montrer que $v_{n+1} = -0,4v_n + 0,2$.

b) Exprimer p_n en fonction de v_n .

c) En déduire que $v_{n+1} = -0,4v_n$.

d) En déduire la nature de la suite (v_n) .

e) Exprimer v_n puis p_n en fonction de n .

4. Quelle valeur peut-on conjecturer pour $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$? L'interpréter dans les termes de l'énoncé.

